

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

考試時間：2 小時

座號：_____

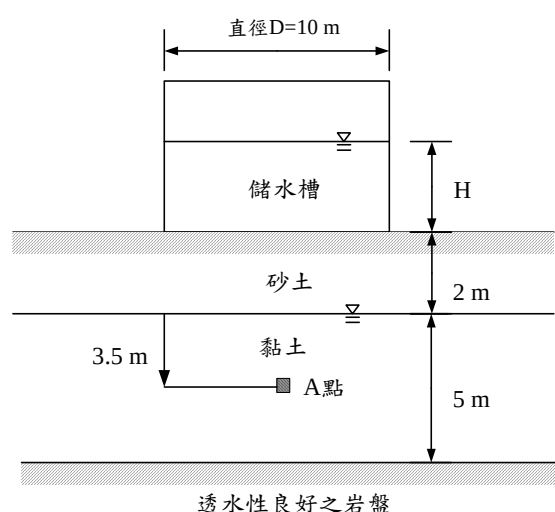
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(三)倘若條件不足，請自行合理假設。

- 一、高速公路某路段的路堤填方工程需從甲借土區和乙借土區進行借土，借土區土壤基本性質如附表所示。為考慮整體路段夯實土壤強度與變形的一致性，施工規範要求甲、乙土壤先以 4:1 之體積比混合後再進行滾壓，且經滾壓後土壤之含水量 $w=12\%$ ，乾土單位重 $\gamma_d=20 \text{ kN/m}^3$ 。試問 1 m^3 之夯實土需甲、乙兩借土區土壤各多少體積與重量？ 1 m^3 之夯實土需加多少水？（25 分）

附表

借土區	含水量, $w(\%)$	單位重, $\gamma_t(\text{kN/m}^3)$	比重, G_s
甲	9%	19.6	2.65
乙	11%	20.6	2.70

- 二、有一工廠為解決用水問題，擬興建一內徑 $D=10 \text{ m}$ 之儲水槽，如圖一所示。由試驗得知砂土層之飽和度 $S=50\%$ ，孔隙比 $e=0.7$ ，比重 $G_s=2.66$ ；黏土層之飽和單位重 $\gamma_{sat}=19 \text{ kN/m}^3$ 。已知蓄水的荷重增量 Δq 造成圖中 A 點垂直應力增量 $\Delta\sigma_v$ 和水平應力增量 $\Delta\sigma_h$ 分別為 $1.5\Delta\sigma_v=3\Delta\sigma_h=\Delta q$ 。已知黏土層有效凝聚力 $c'=0$ ，有效摩擦角 $\phi'=30^\circ$ ，靜止土壓力係數 $K_0=0.5$ ，破壞時之孔隙水壓力參數 $A_f=0.7$ ，地下水位於地表下 2 m 。試問水槽中的水位 H 上升至多高時黏土中的 A 點產生破壞？（25 分）
（註：假設水槽自重不計，且水位快速上升）



圖一

(請接背面)

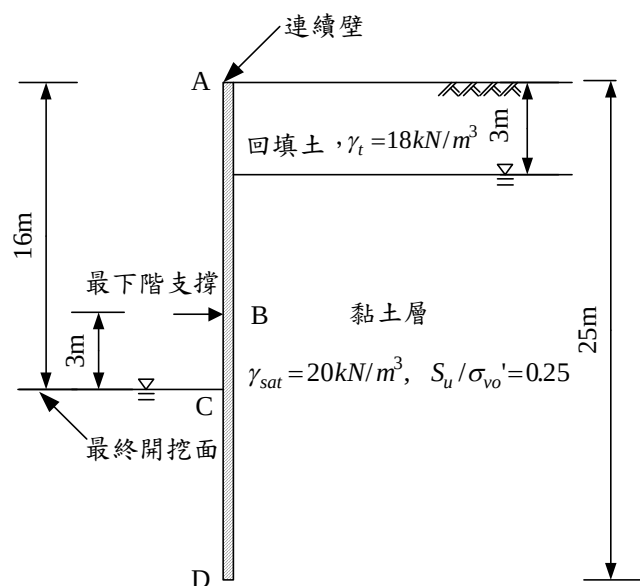
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計

三、某開挖工程於土層中進行，如圖二所示。地表為一厚 3 m 之回填土，單位重 $\gamma_t = 18\text{ kN/m}^3$ 。其下方為一黏土層，飽和單位重 $\gamma_{sat} = 20\text{ kN/m}^3$ ，正規化不排水剪力強度 $S_u / \sigma_{v0}' = 0.25$ ，且不排水剪力強度不受開挖解壓之影響。連續壁總深度為 25 m ，開挖深度 16 m ，最下階支撐位於最終開挖面上方 3 m 處。(25 分)

(一)試利用側土壓力平衡式計算其貫入深度安全係數 FS 。

(二)為提高其安全係數，擬於被動土壓力側（開挖面內側）進行地盤改良，若改良區土體之平均單位重為 $\gamma_m = 21.5\text{ kN/m}^3$ ，試問改良後之平均單壓強度 q_u 應為多少才能使貫入深度的安全係數 $FS \geq 1.5$ 。

(註：計算時忽略連續壁之工作彎矩 M_s)

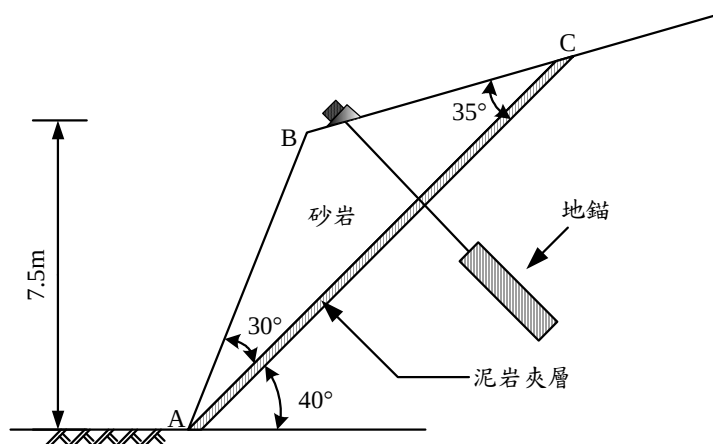


圖二

四、一岩石邊坡為砂岩含有一泥岩夾層，如圖三所示。已知砂岩之單位重 $\gamma = 20\text{ kN/m}^3$ ，泥岩夾層之凝聚力 $c = 10\text{ kN/m}^2$ ，摩擦角 $\phi = 28^\circ$ ，若水平地震力係數 $K_h = 0.2$ 。(25 分)

(一)試問於水平地震力 $K_h W$ 與滑動塊體 ABC 自重 W 的作用下，此邊坡之安全係數 $FS = ?$ (註：此時不考慮有地錨之情形)

(二)同上題，若欲採用一排地錨，地錨垂直於滑動面 AC ，地錨間距（指垂直紙面之間距） 2 m ，試問每支地錨荷重 T 應為多大才能滿足於地震力作用下安全係數 $FS \geq 1.2$ 的規定。(註：假設地錨只增加正向力)



圖三